

下载 DeepSeek 模型后，为确保文件完整、未被篡改或损坏，你可以通过 校验文件哈希值 (Checksum) 的方式验证完整性。以下是具体操作步骤：

## ✓ 一、获取官方模型哈希值

1. 访问 DeepSeek 官方模型发布渠道（如 Hugging Face 或官方 GitHub）
  - ▢ Hugging Face 地址（示例）：
    - 🔗 <https://huggingface.co/deepseek-ai>
    - 🔗 <https://huggingface.co/deepseek-ai/deepseek-coder-1.3b-instruct>
2. 在模型文件页面中查找 SHA256 或 MD5 等哈希值（通常在 Files and versions 或 Model card 中提供）
  - 🔍 示例文件名：model.safetensors
  - 🔍 哈希值格式：

```
abcdef0123456789...xyz  model.safetensors
```

## 🔍 二、计算本地文件的哈希值

### 📁 Windows 用户：

1. 打开 **PowerShell**（管理员权限非必须）
2. 输入以下命令：

```
Get-FileHash -Path "你的文件路径" -Algorithm SHA256
```

示例：

```
Get-FileHash -Path "C:\Downloads\deepseek-coder-1.3b\model.safetensors" -Algorithm SHA256
```

### 🐧 Linux / macOS 用户：

```
sha256sum /path/to/your/file
```

示例：

```
sha256sum ~/Downloads/deepseek-coder-1.3b/model.safetensors
```

## 🔍 三、对比哈希值

将你计算出的哈希值与官方提供的哈希值逐字符对比：

- ☒ 完全一致 → 文件完整 ☒
- ☒ 不一致 → 文件损坏或下载错误 ☒ （建议重新下载）

### 💡 推荐工具（可视化校验）

如果你习惯使用图形工具，推荐以下免费软件：

| 工具名称        | 平台                  | 支持算法                  | 下载地址                                                      |
|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Hashes      | Windows             | MD5, SHA-1, SHA-256 等 | Microsoft Store                                           |
| QuickHash   | Windows/macOS/Linux | 多算法支持                 | <a href="https://quickhash-gui.org">quickhash-gui.org</a> |
| OpenHashTab | Windows             | 集成右键菜单                | <a href="#">GitHub</a>                                    |

### ❌ 验证失败怎么办？

1. 重新下载文件（可尝试用下载工具如 curl、wget 或支持断点续传的工具）
2. 检查网络是否稳定，避免下载中断
3. 确认下载源是否来自官方（警惕非官方镜像！）

### 📝 总结步骤：

官方拿校验码 → 本地算哈希值 → 逐字对比 → 一致即安全 ☒

如你是开发者，还可编写自动化脚本批量校验。如有具体模型名称或下载链接，我可以帮你查找对应的官方哈希值位置！🔍